

Hidden Markov Model (HMM) dan Algoritma Viterbi

MATA KULIAH: RTD BIOINFORMATIKA

- Pendekatan sebelumnya mencari gen dengan mengekstrak semua *ORF (Open Reading Frame)*.
- Metode ini kurang efisien untuk analisis DNA yang belum dianotasi.
- Diperlukan algoritma yang dapat menganalisis sekuens DNA secara langsung.

- Selain gen, DNA memiliki fitur lain seperti *CpG islands*^{*)}.
- Fitur tersebut tidak selalu memiliki batas jelas seperti *start codon* ($\mathcal{B}$) dan *stop codon* ($\mathcal{E}$).
- Karena itu diperlukan model statistik (pendekatan probabilistik) untuk menganalisis sekuens.

^{*)} [DEKM] Durbin, R., Eddy, S., Krogh, A., Mitchison, G.: *Biological Sequence Analysis*. Cambridge University Press (1998)

Two-Block Model

- Model memisahkan DNA menjadi dua bagian:
 1. gen: mengkode protein atau RNA
 2. intergenik: mengatur/memisahkan gen
- Setiap bagian dimodelkan dengan model Markov.
- Transisi antar model diizinkan.

State pada Model

- Contoh state gen:

$$A_g, C_g, G_g, T_g$$

- Contoh state intergenik:

$$A_{ig}, C_{ig}, G_{ig}, T_{ig}$$

Masalah dalam Model

- Satu sekuens DNA dapat dihasilkan oleh banyak jalur state.
- Contoh sekuens: $x^0 = ACCTG$
- Jalur state berbeda:

➤ $A_g C_{ig} C_g T_g G_{ig}$ dengan probabilitas x^0 :

$$p_{0A_g} p_{A_g C_{ig}} p_{C_{ig} C_g} p_{C_g T_g} p_{T_g G_{ig}} p_{G_{ig} 0} \quad (1)$$

➤ $A_{ig} C_{ig} C_g T_g G_g$ dengan probabilitas x^0 :

$$p_{0A_{ig}} p_{A_{ig} C_{ig}} p_{C_{ig} C_g} p_{C_g T_g} p_{T_g G_g} p_{G_g 0} \quad (2)$$

dapat menghasilkan sekuens yang sama yaitu $ACCTG$.

Konsep *Hidden*

- Sekuens DNA dapat diamati.
 - Namun jalur state yang menghasilkan sekuens tidak diketahui.
 - State tersebut disebut '*hidden*' (tersembunyi).

Hidden Markov Model (HMM)

- *Hidden Markov Model* adalah rantai Markov diskrit dengan state terbatas $G_1, G_2, \dots, G_N$.
- Setiap state memiliki probabilitas transisi p_{0j}, p_{ij}, p_{j0} dengan $i, j = 1, \dots, N$.
- Setiap state juga menghasilkan simbol dari alfabet tertentu.

Komponen HMM

1. State
2. Probabilitas transisi
3. Probabilitas emisi

Alfabet DNA biasanya: $\mathcal{Q} = \{A, C, G, T\}$

Probabilitas Sekuens

- Jika $x = x_1 \dots x_L$ adalah sekuens observasi Q dan $\pi = \pi_1 \dots \pi_L$ adalah jalur state

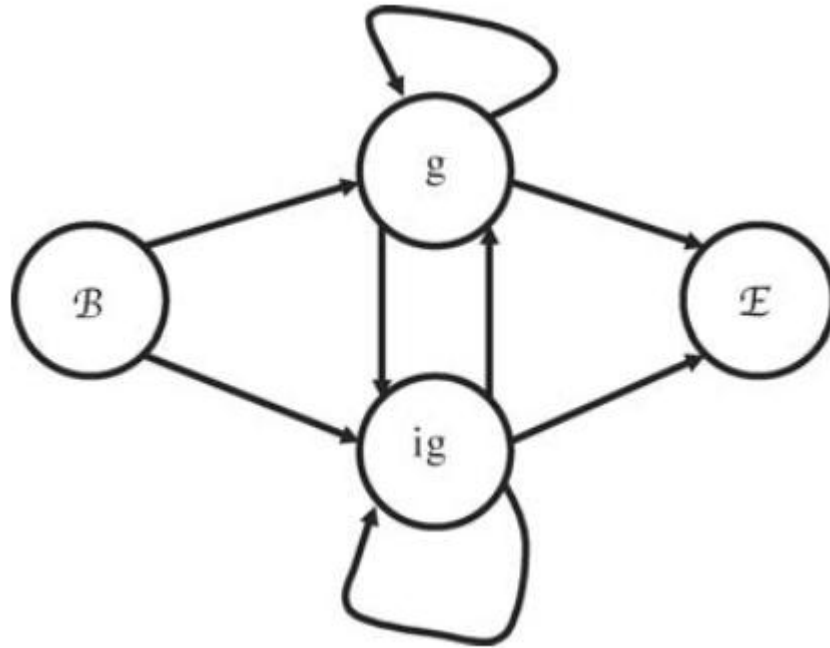
- Probabilitas pasangan dihitung dari transisi dan emisi

$$p(x, \pi) = p_{0\pi_1} q_{\pi_1}(x_1) p_{\pi_1\pi_2} q_{\pi_2}(x_2) \times \dots \times p_{\pi_{L-1}\pi_L} q_{\pi_L}(x_L) p_{\pi_L 0} \quad (3)$$

- Probabilitas total

$$P(x) = \sum_{\text{all } x \text{ of length } L} p(x, \pi) \quad (4)$$

The a priori connectivity.



State “g” dikaitkan dengan **gen** dan state “ig” dengan **intergenic** regions.

Masing-masing state diizinkan untuk menyatakan huruf dari alfabet DNA $\{A, C, G, T\}$ dengan probabilitas tertentu (namun, perlu dicatat bahwa model yang lebih realistis akan memisahkan **start codon** dari “ig” ke “g” dan **stop codon** dari “g” ke “ig”).

Penggunaan HMM dalam Bioinformatika

Decoding: menemukan jalur state tersembunyi yang paling mungkin, apakah sekuens sesuai dengan model pelatihan.

Metode yang digunakan: *Viterbi Algorithm*

Viterbi Algorithm

*Faster dynamic programming algorithm for determining all the most probable paths, called the **Viterbi Algorithm**.*

*Accordingly, the most probable paths are often called the **Viterbi paths**.*

Misalkan kita diberikan HMM yang rantai Markov dasarnya memiliki

- himpunan state $X = \{G_1, \dots, G_N\}$,
- end state
- probabilitas transisi $p_{0j}, p_{ij}, p_{j0}, i, j = 1, \dots, N$.
- $x = x_1 \dots x_L$ dari alfabet $\mathcal{Q}$

Didefinisikan:

$$v_k(1) = p_{0k} q_k(x_1) \tag{5}$$

dengan $k = 1, \dots, N$

$$v_k(i) = \max_{\pi_1, \dots, \pi_{i-1} \in X} p_{0\pi_1} q_{\pi_1}(x_1) p_{\pi_1\pi_2} q_{\pi_2}(x_2) \times \dots \times p_{\pi_{i-2}\pi_{i-1}} q_{\pi_{i-1}}(x_{i-1}) p_{\pi_{i-1}G_k} q_k(x_i)$$

dengan $i = 2, \dots, L$ dan $k = 1, \dots, N$

Jelas, kita memiliki

$$v_k(i + 1) = q_k(x_1) \max_{l=1, \dots, N} (v_l(i) p_{lk}) \quad (6)$$

dengan $i = 1, \dots, L - 1$ dan $k = 1, \dots, N$

Selanjutnya,

$$\max_{\text{all } \pi \text{ of length } L} P(x, \pi) = \max_{l=1, \dots, N} (v_l(L) p_{l0}) \quad (7)$$

dengan $i = 1, \dots, L - 1$ dan $k = 1, \dots, N$

Viterbi paths

Setiap *Viterbi path* dapat dipulihkan dengan prosedur penelusuran balik berikut:

- pilih $m_L \in \mathcal{V}(L)$,
- lalu pilih $m_{L-1} \in \mathcal{V}_{m_L}(L-1)$,
- lalu pilih $m_{L-2} \in \mathcal{V}_{m_{L-1}}(L-2)$, dan
- lanjutkan hingga kita memilih $m_1 \in \mathcal{V}_{m_2}(1)$.

Untuk **path** yang dihasilkan $\pi^* = 0G_{m_1}G_{m_2} \dots G_{m_L}0 = G_{m_1}G_{m_2} \dots G_{m_L}$ kita memiliki

$$P(x, \pi^*) = \max_{\text{all } \pi \text{ of length } L} P(x, \pi) \quad (8)$$

Contoh

Anggap HMM dengan $\mathcal{Q} = \{A, B\}$, yang rantai Markov dasarnya ditunjukkan pada Gambar dan probabilitas emisinya:

$$q_1(A) = 0.5, q_1(B) = 0.5$$

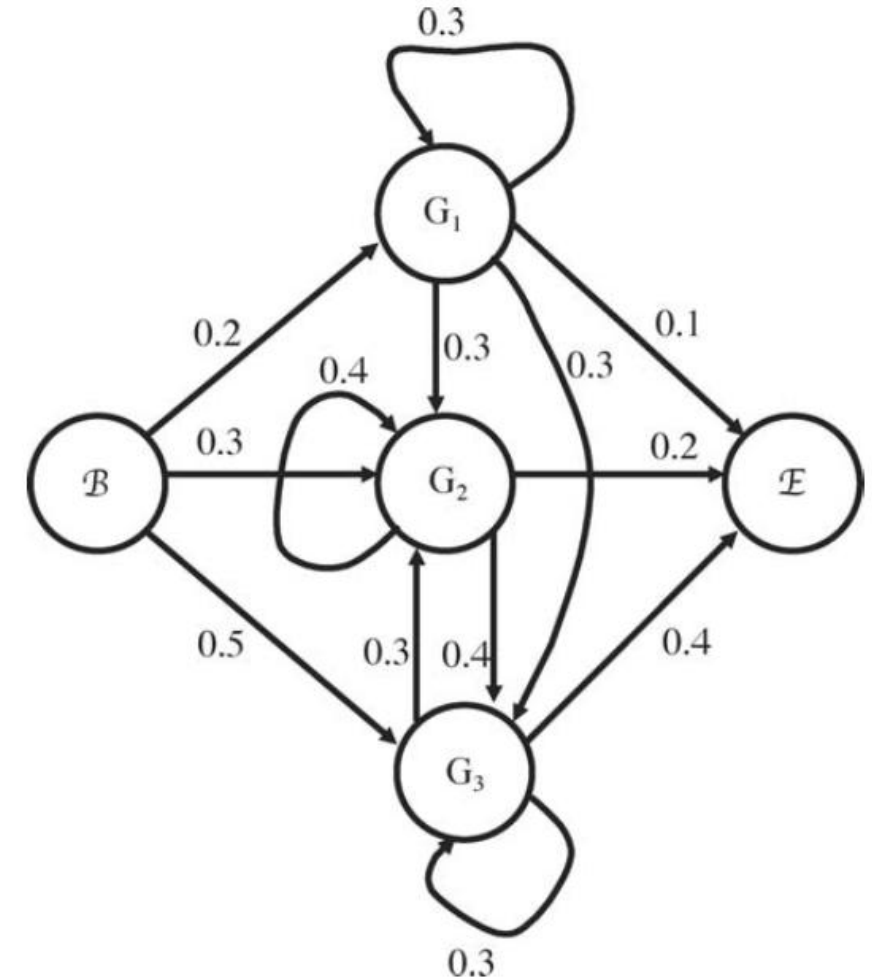
$$q_2(A) = 0.1, q_2(B) = 0.9$$

$$q_3(A) = 0.9, q_3(B) = 0.1$$

Misalkan $x = BAB$, temukan Viterbi path π^* .

Probabilitas Awal (p_{0k}):

- $p_{01} = 0.2$
- $p_{02} = 0.3$
- $p_{03} = 0.5$



Probabilitas Awal (p_{0k}):

- $p_{01} = 0.2$
- $p_{02} = 0.3$
- $p_{03} = 0.5$

Probabilitas Transisi Antar State: p_{ij}

p_{ij}	ke G_1	ke G_2	ke G_3	ke $End (0)$
dari G_1	0.3	0.3	0.3	0.1
dari G_2	0.0	0.4	0.4	0.2
dari G_3	0.0	0.3	0.3	0.4

Probabilitas Emisi ($q_k(a)$):

- $G_1: q_1(A) = 0.5, q_1(B) = 0.5$
- $G_2: q_2(A) = 0.1, q_2(B) = 0.9$
- $G_3: q_3(A) = 0.9, q_3(B) = 0.1$

Sekuens Observasi: $x = BAB$

$$v_1(1) = 0.5 \times 0.2 = 0.1,$$

$$v_2(1) = 0.9 \times 0.3 = 0.27,$$

$$v_3(1) = 0.1 \times 0.5 = 0.05,$$

$$v_1(2) = 0.5 \times 0.1 \times 0.3 = 0.015,$$

$$v_2(2) = 0.1 \times 0.27 \times 0.4 = 0.0108,$$

$$v_3(2) = 0.9 \times 0.27 \times 0.4 = 0.0972,$$

$$v_1(3) = 0.5 \times 0.015 \times 0.3 = 0.00225,$$

$$v_2(3) = 0.9 \times 0.0972 \times 0.3 = 0.026244,$$

$$v_3(3) = 0.1 \times 0.0972 \times 0.3 = 0.002916,$$

$$\mathcal{V}_1(1) = \{1\},$$

$$\mathcal{V}_2(1) = \{2\},$$

$$\mathcal{V}_3(1) = \{2\},$$

$$\mathcal{V}_1(2) = \{1\},$$

$$\mathcal{V}_2(2) = \{3\},$$

$$\mathcal{V}_3(2) = \{3\}.$$

Perhitungan Viterbi yang BENAR (Final)

LANGKAH 1: Inisialisasi ($i = 1, x_1 = B$)

- $v_1(1) = p_{01} \cdot q_1(B) = 0.2 \times 0.5 = \mathbf{0.100}$
 - $v_2(1) = p_{02} \cdot q_2(B) = 0.3 \times 0.9 = \mathbf{0.270}$
 - $v_3(1) = p_{03} \cdot q_3(B) = 0.5 \times 0.1 = \mathbf{0.050}$
-

LANGKAH 2: Rekursi ($i = 2, x_2 = A$)

2a. Menghitung $v_1(2)$

$$\begin{aligned}v_1(2) &= q_1(A) \times \max\{v_1(1)p_{11}, v_2(1)p_{21}, v_3(1)p_{31}\} \\&= 0.5 \times \max\{0.100 \times 0.3, 0.270 \times 0.0, 0.050 \times 0.0\} \\&= 0.5 \times \max\{0.030, 0.000, 0.000\} \\&= 0.5 \times 0.030 \\v_1(2) &= 0.015\end{aligned}$$

2b. Menghitung $v_2(2)$

$$\begin{aligned}v_2(2) &= q_2(A) \times \max\{v_1(1)p_{12}, v_2(1)p_{22}, v_3(1)p_{32}\} \\&= 0.1 \times \max\{0.100 \times 0.3, 0.270 \times 0.4, 0.050 \times 0.3\} \\&= 0.1 \times \max\{0.030, 0.108, 0.015\} \\&= 0.1 \times 0.108 \\v_2(2) &= 0.0108 \text{ (Di buku tertulis 0.0108, cocok.)}\end{aligned}$$

2c. Menghitung $v_3(2)$

$$\begin{aligned}v_3(2) &= q_3(A) \times \max\{v_1(1)p_{13}, v_2(1)p_{23}, v_3(1)p_{33}\} \\&= 0.9 \times \max\{0.100 \times 0.3, 0.270 \times 0.4, 0.050 \times 0.3\} \\&= 0.9 \times \max\{0.030, 0.108, 0.015\} \\&= 0.9 \times 0.108 \\v_3(2) &= 0.0972 \text{ (Di buku tertulis 0.0972, cocok.)}\end{aligned}$$

LANGKAH 3: Rekursi ($i = 3, x_3 = B$)

3a. Menghitung $v_1(3)$

$$\begin{aligned}v_1(3) &= q_1(B) \times \max\{v_1(2)p_{11}, v_2(2)p_{21}, v_3(2)p_{31}\} \\&= 0.5 \times \max\{0.015 \times 0.3, 0.0108 \times 0.0, 0.0972 \times 0.0\} \\&= 0.5 \times \max\{0.0045, 0.0, 0.0\} \\&= 0.5 \times 0.0045 \\v_1(3) &= 0.00225 \text{ (Di buku tertulis 0.00225, cocok.)}\end{aligned}$$

3b. Menghitung $v_2(3)$

$$\begin{aligned}v_2(3) &= q_2(B) \times \max\{v_1(2)p_{12}, v_2(2)p_{22}, v_3(2)p_{32}\} \\&= 0.9 \times \max\{0.015 \times 0.3, 0.0108 \times 0.4, 0.0972 \times 0.3\} \\&= 0.9 \times \max\{0.0045, 0.00432, 0.02916\} \\&= 0.9 \times 0.02916 \\v_2(3) &= 0.026244 \text{ (Di buku tertulis 0.026244, cocok.)}\end{aligned}$$

3c. Menghitung $v_3(3)$

$$\begin{aligned}v_3(3) &= q_3(B) \times \max\{v_1(2)p_{13}, v_2(2)p_{23}, v_3(2)p_{33}\} \\&= 0.1 \times \max\{0.015 \times 0.3, 0.0108 \times 0.4, 0.0972 \times 0.3\} \\&= 0.1 \times \max\{0.0045, 0.00432, 0.02916\} \\&= 0.1 \times 0.02916 \\v_3(3) &= 0.002916 \text{ (Di buku tertulis 0.002916, cocok.)}\end{aligned}$$

LANGKAH 4: Terminasi & Traceback

Terminasi:

- $v_1(3) \times p_{10} = 0.00225 \times 0.1 = 0.000225$
- $v_2(3) \times p_{20} = 0.026244 \times 0.2 = 0.0052488$ (**MAKSIMUM**)
- $v_3(3) \times p_{30} = 0.002916 \times 0.4 = 0.0011664$

Maksimum adalah **0.0052488**, berasal dari $v_2(3)$. *(Cocok dengan buku.)*

Traceback:

1. $y_3 = 2$ (state G_2 di posisi 3). Dari $v_2(3)$, maksimum berasal dari $v_3(2) \cdot p_{32}$. Jadi, state sebelumnya adalah G_3 .
2. $y_2 = 3$ (state G_3 di posisi 2). Dari $v_3(2)$, maksimum berasal dari $v_2(1) \cdot p_{23}$. Jadi, state sebelumnya adalah G_2 .
3. $y_1 = 2$ (state G_2 di posisi 1). Dari inisialisasi.

Path Optimal: $G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow G_2$ *(Cocok dengan hasil di buku halaman 39-40.)*

Tabel Ringkasan Perhitungan yang BENAR

i	x_i	$v_1(i)$	max dari	$v_2(i)$	max dari	$v_3(i)$	max dari
1	B	0.100	start	0.270	start	0.050	start
2	A	0.015	G_1	0.0108	G_2	0.0972	G_2
3	B	0.00225	G_1	0.026244	G_3	0.002916	G_3

Algoritma Viterbi

$$v_1(1) = p_{01} q_1(B) = 0.2 \cdot 0.5 = 0.1$$

$$v_2(1) = 0.3 \cdot 0.9 = 0.27$$

$$v_3(1) = 0.5 \cdot 0.1 = 0.05$$

$$\begin{aligned} v_1(2) &= q_1(A) \max_{l=1,\dots,3} (v_l(1) p_{l1}) \\ &= q_1(A) \max\{v_1(1) p_{11}, v_2(1) p_{21}, v_3(1) p_{31}\} \\ &= 0.5 \max\{(0.1 \cdot 0.3), (0.27 \cdot 0), (0.05 \cdot 0)\} \\ &= 0.5 \cdot 0.1 \cdot 0.3 = 0.015 \rightarrow \mathbf{v_1(1) = \{1\}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2(2) &= 0.1 \max\{(0.1 \cdot 0.3), (0.27 \cdot 0.4), (0.05 \cdot 0.3)\} \\ &= 0.1 \cdot 0.27 \cdot 0.4 = 0.0108 \rightarrow \mathbf{v_2(1) = \{2\}} \end{aligned}$$

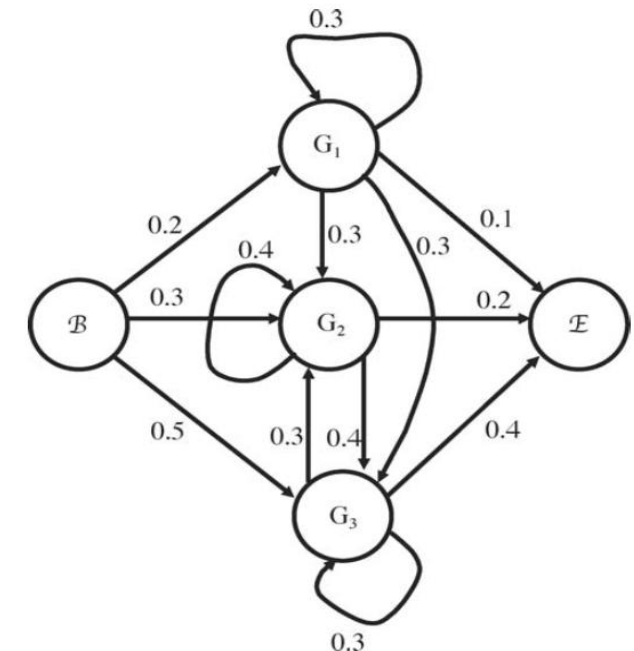
$$\begin{aligned} v_3(2) &= 0.9 \max\{(0.1 \cdot 0.3), (0.27 \cdot 0.4), (0.05 \cdot 0.3)\} \\ &= 0.9 \cdot 0.27 \cdot 0.4 = 0.0972 \rightarrow \mathbf{v_3(1) = \{2\}} \end{aligned}$$

$$v_k(1) = p_{0k} q_k(x_1) \quad (5)$$

dengan $k = 1, \dots, 3$

$$v_k(i+1) = q_k(x_1) \max_{l=1,\dots,N} (v_l(i) p_{lk}) \quad (6)$$

dengan $i = 2$ dan $k = 1, \dots, 3$



$$v_1(3) = q_1(B) \max_{l=1,\dots,3} (v_l(2)p_{l1})$$

$$\begin{aligned} &= q_1(B) \max\{v_1(2)p_{11}, v_2(2)p_{21}, v_3(2)p_{31}\} \\ &= 0.5 \max\{(0.015 \cdot 0.3), (0.0108 \cdot 0), (0.0972 \cdot 0)\} \\ &= 0.5 \cdot 0.015 \cdot 0.3 = 0.000225 \rightarrow \mathbf{v_1(2) = \{1\}} \end{aligned}$$

$$v_k(i+1) = q_k(x_1) \max_{l=1,\dots,N} (v_l(i)p_{lk}) \quad (6)$$

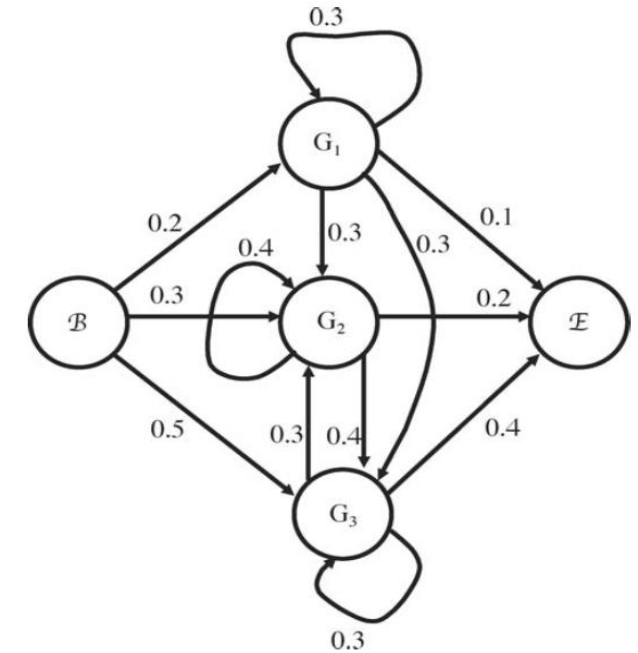
dengan $i = 3$ dan $k = 1, \dots, 3$

$$\begin{aligned} v_2(3) &= 0.9 \max\{(0.015 \cdot 0.3), (0.0108 \cdot 0.4), (0.0972 \cdot 0.3)\} \\ &= 0.9 \cdot 0.0972 \cdot 0.3 = 0.026244 \rightarrow \mathbf{v_2(2) = \{3\}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3(3) &= 0.1 \max\{(0.015 \cdot 0.3), (0.0108 \cdot 0.4), (0.0972 \cdot 0.3)\} \\ &= 0.1 \cdot 0.0972 \cdot 0.3 = 0.002916 \rightarrow \mathbf{v_3(2) = \{3\}} \end{aligned}$$

$$P(x, \pi^*) = \max_{l=1,\dots,3} (v_l(3)p_{l0})$$

$$\begin{aligned} &= \max\{v_1(3)p_{10}, v_2(3)p_{20}, v_3(3)p_{30}\} \\ &= \max\{(0.000225 \cdot 0.1), (0.026244 \cdot 0.2), (0.002916 \cdot 0.4)\} = 0.002916 \cdot 0.2 \\ &= 0.0005832 \rightarrow \mathbf{v(3) = \{2\}} \end{aligned}$$



Definisi Himpunan Traceback $\mathcal{V}_k(i)$

Dalam Algoritma Viterbi, setelah kita menghitung $v_k(i + 1)$, kita mencatat **dari state l mana** pada langkah i nilai maksimum itu berasal. Himpunan ini dilambangkan dengan $\mathcal{V}_k(i)$.

Definisi Formal (dari buku halaman 38):

$\mathcal{V}_k(i)$ adalah himpunan semua state m pada langkah i yang memberikan nilai maksimum saat kita menghitung $v_k(i + 1)$.

Dengan kata lain:

$$\mathcal{V}_k(i) = \arg \max_{l \in \{1,2,3\}} (v_l(i) \cdot p_{lk})$$

Catatan Penting: Indeks pada $\mathcal{V}_k(i)$:

- Subskrip k : state tujuan (pada langkah $i + 1$)
- Argumen (i) : langkah asal (state pada langkah i)
- Jadi $\mathcal{V}_k(i)$ menjawab: "Saat menghitung $v_k(i + 1)$, dari state mana di langkah i nilai maksimum berasal?"

Parameter Model (Final, dari Fig. 3.6)

Probabilitas Transisi:

p_{ij}	ke G_1	ke G_2	ke G_3
dari G_1	0.3	0.3	0.3
dari G_2	0.0	0.4	0.4
dari G_3	0.0	0.3	0.3

Nilai $v_k(i)$ yang sudah dihitung:

i	$v_1(i)$	$v_2(i)$	$v_3(i)$
1	0.100	0.270	0.050
2	0.015	0.0108	0.0972
3	0.00225	0.026244	0.002916

Langkah 1: Menentukan $\mathcal{V}_k(1)$

$\mathcal{V}_k(1)$ ditentukan saat kita menghitung $v_k(2)$ pada **Langkah 2**. Kita mencari state $l \in \{1, 2, 3\}$ di langkah 1 yang memaksimalkan $v_l(1) \cdot p_{lk}$.

$\mathcal{V}_1(1)$: Mencari asal untuk $v_1(2)$

Saat menghitung $v_1(2)$, kita mengevaluasi:

$$\max\{v_1(1)p_{11}, v_2(1)p_{21}, v_3(1)p_{31}\}$$

Mari kita hitung ketiga kandidat:

- Kandidat dari G_1 : $v_1(1) \times p_{11} = 0.100 \times 0.3 = \mathbf{0.030}$
- Kandidat dari G_2 : $v_2(1) \times p_{21} = 0.270 \times 0.0 = 0.000$
- Kandidat dari G_3 : $v_3(1) \times p_{31} = 0.050 \times 0.0 = 0.000$

Nilai maksimum adalah **0.030**, yang berasal dari state G_1 .

Maka: $\mathcal{V}_1(1) = \{1\}$

$\mathcal{V}_2(1)$: Mencari asal untuk $v_2(2)$

Saat menghitung $v_2(2)$, kita mengevaluasi:

$$\max\{v_1(1)p_{12}, v_2(1)p_{22}, v_3(1)p_{32}\}$$

Mari kita hitung:

- Kandidat dari G_1 : $v_1(1) \times p_{12} = 0.100 \times 0.3 = 0.030$
- Kandidat dari G_2 : $v_2(1) \times p_{22} = 0.270 \times 0.4 = \mathbf{0.108}$
- Kandidat dari G_3 : $v_3(1) \times p_{32} = 0.050 \times 0.3 = 0.015$

Nilai maksimum adalah **0.108**, yang berasal dari state G_2 .

Maka: $\mathcal{V}_2(1) = \{2\}$

$\mathcal{V}_3(1)$: Mencari asal untuk $v_3(2)$

Saat menghitung $v_3(2)$, kita mengevaluasi:

$$\max\{v_1(1)p_{13}, v_2(1)p_{23}, v_3(1)p_{33}\}$$

Mari kita hitung:

- Kandidat dari G_1 : $v_1(1) \times p_{13} = 0.100 \times 0.3 = 0.030$
- Kandidat dari G_2 : $v_2(1) \times p_{23} = 0.270 \times 0.4 = \mathbf{0.108}$
- Kandidat dari G_3 : $v_3(1) \times p_{33} = 0.050 \times 0.3 = 0.015$

Nilai maksimum adalah **0.108**, yang berasal dari state G_2 .

Maka: $\mathcal{V}_3(1) = \{2\}$

Langkah 2: Menentukan $\mathcal{V}_k(2)$

$\mathcal{V}_k(2)$ ditentukan saat kita menghitung $v_k(3)$ pada **Langkah 3**. Kita mencari state $l \in \{1, 2, 3\}$ di langkah 2 yang memaksimalkan $v_l(2) \cdot p_{lk}$.

$\mathcal{V}_1(2)$: Mencari asal untuk $v_1(3)$

Saat menghitung $v_1(3)$, kita mengevaluasi:

$$\max\{v_1(2)p_{11}, v_2(2)p_{21}, v_3(2)p_{31}\}$$

Mari kita hitung:

- Kandidat dari G_1 : $v_1(2) \times p_{11} = 0.015 \times 0.3 = \mathbf{0.0045}$
- Kandidat dari G_2 : $v_2(2) \times p_{21} = 0.0108 \times 0.0 = 0.0000$
- Kandidat dari G_3 : $v_3(2) \times p_{31} = 0.0972 \times 0.0 = 0.0000$

Nilai maksimum adalah **0.0045**, yang berasal dari state G_1 .

Maka: $\mathcal{V}_1(2) = \{1\}$

$\mathcal{V}_2(2)$: Mencari asal untuk $v_2(3)$

Saat menghitung $v_2(3)$, kita mengevaluasi:

$$\max\{v_1(2)p_{12}, v_2(2)p_{22}, v_3(2)p_{32}\}$$

Mari kita hitung:

- Kandidat dari G_1 : $v_1(2) \times p_{12} = 0.015 \times 0.3 = 0.0045$
- Kandidat dari G_2 : $v_2(2) \times p_{22} = 0.0108 \times 0.4 = 0.00432$
- Kandidat dari G_3 : $v_3(2) \times p_{32} = 0.0972 \times 0.3 = \mathbf{0.02916}$

Nilai maksimum adalah **0.02916**, yang berasal dari state G_3 .

Maka: $\mathcal{V}_2(2) = \{3\}$

$\mathcal{V}_3(2)$: Mencari asal untuk $v_3(3)$

Saat menghitung $v_3(3)$, kita mengevaluasi:

$$\max\{v_1(2)p_{13}, v_2(2)p_{23}, v_3(2)p_{33}\}$$

Mari kita hitung:

- Kandidat dari G_1 : $v_1(2) \times p_{13} = 0.015 \times 0.3 = 0.0045$
- Kandidat dari G_2 : $v_2(2) \times p_{23} = 0.0108 \times 0.4 = 0.00432$
- Kandidat dari G_3 : $v_3(2) \times p_{33} = 0.0972 \times 0.3 = \mathbf{0.02916}$

Nilai maksimum adalah **0.02916**, yang berasal dari state G_3 .

Maka: $\mathcal{V}_3(2) = \{3\}$

Tabel Ringkasan Seluruh Himpunan Traceback

Himpunan	Mencari asal untuk	Kandidat dan Nilai	Maksimum dari
$\mathcal{V}_1(1)$	$v_1(2)$	$G_1 : 0.030, G_2 : 0.000, G_3 : 0.000$	G_1
$\mathcal{V}_2(1)$	$v_2(2)$	$G_1 : 0.030, G_2 : 0.108, G_3 : 0.015$	G_2
$\mathcal{V}_3(1)$	$v_3(2)$	$G_1 : 0.030, G_2 : 0.108, G_3 : 0.015$	G_2
$\mathcal{V}_1(2)$	$v_1(3)$	$G_1 : 0.0045, G_2 : 0.000, G_3 : 0.000$	G_1
$\mathcal{V}_2(2)$	$v_2(3)$	$G_1 : 0.0045, G_2 : 0.00432, G_3 : 0.02916$	G_3
$\mathcal{V}_3(2)$	$v_3(3)$	$G_1 : 0.0045, G_2 : 0.00432, G_3 : 0.02916$	G_3

Setiap *Viterbi path* dengan penelusuran balik berikut:

- pilih $\mathcal{V}(3) = \{2\}$ yaitu path $G_2 \rightarrow E$,
- lalu pilih $\mathcal{V}_{m_3}(2) = \{3\}$ yaitu path $G_3 \rightarrow G_2 \rightarrow E$,
- lanjutkan hingga kita memilih $\mathcal{V}_{m_2}(1) = \{2\}$ yaitu path $G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow G_2 \rightarrow E$.

Jadi, untuk $x = BAB$, temukan Viterbi path $\pi^* = G_2 G_3 G_2$ ■

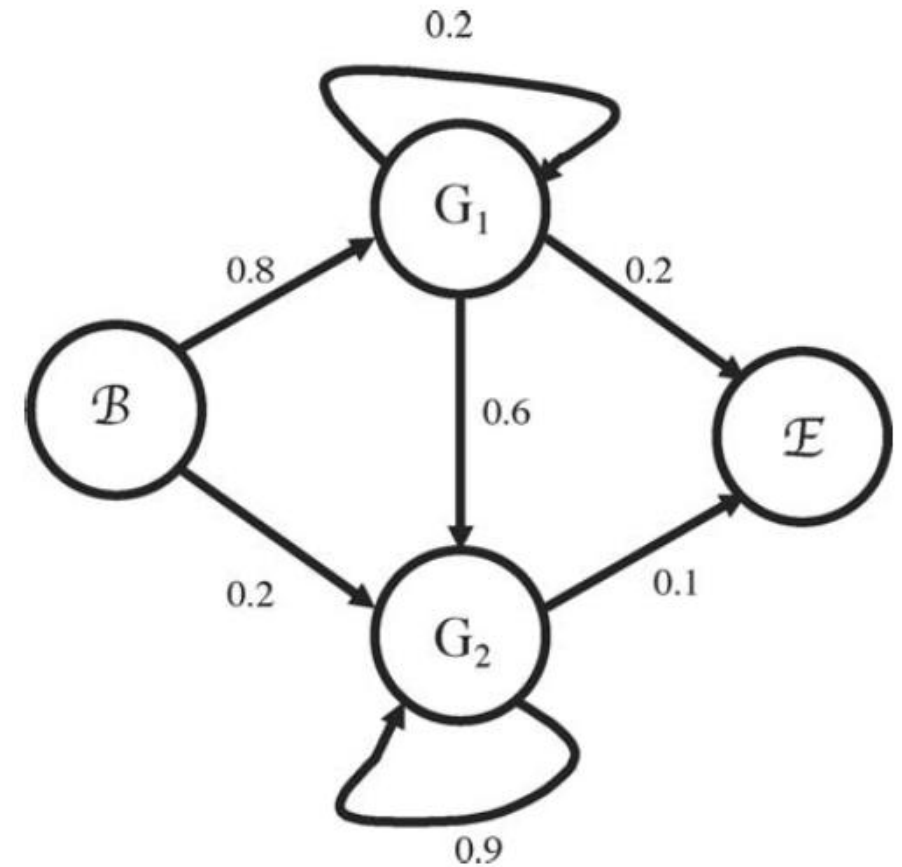
Latihan 3.6

Anggap HMM dengan $\mathcal{Q} = \{A, B\}$, yang rantai Markov dasarnya ditunjukkan pada Gambar dan probabilitas emisinya:

$$q_1(A) = 0.5, q_1(B) = 0.5$$

$$q_2(A) = 0.9, q_2(B) = 0.1$$

Misalkan $x = ABB$, temukan Viterbi path π^* .



Algoritma Viterbi

$$v_1(1) = p_{01} q_1(A) = 0.8 \cdot 0.5 = 0.04$$

$$v_2(1) = 0.2 \cdot 0.9 = 0.18$$

$$v_k(1) = p_{0k} q_k(x_1) \quad (5)$$

dengan $k = 1, 2$

$$v_1(2) = q_1(A) \max_{l=1,2} (v_l(1) p_{l1})$$

$$v_k(i+1) = q_k(x_1) \max_{l=1,\dots,N} (v_l(i) p_{lk}) \quad (6)$$

dengan $i = 2$ dan $k = 1, 2$

$$= q_1(A) \max\{v_1(1) p_{11}, v_2(1) p_{21}\}$$

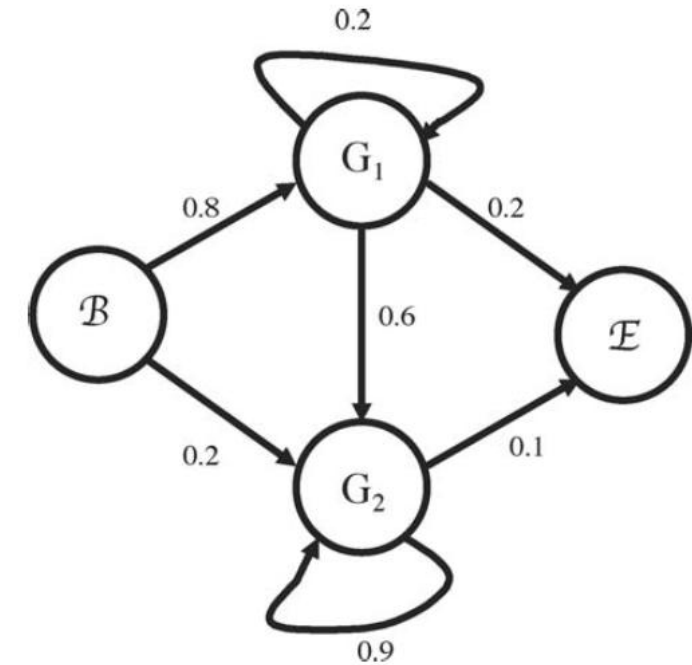
$$= 0.5 \max\{(0.04 \cdot 0.2), (0.18 \cdot 0)\}$$

$$= 0.5 \cdot 0.04 \cdot 0.2 = 0.0040 \rightarrow \mathbf{v_1(1) = \{1\}}$$

$$v_2(2) = 0.9 \max\{(0.04 \cdot 0.6), (0.18 \cdot 0.9)\}$$

$$= 0.9 \cdot 0.18 \cdot 0.9 = 0.1458 \rightarrow \mathbf{v_2(1) = \{2\}}$$

$$q_1(A) = 0.5, q_1(B) = 0.5$$
$$q_2(A) = 0.9, q_2(B) = 0.1$$



$$v_k(i+1) = q_k(x_1) \max_{l=1, \dots, N} (v_l(i) p_{lk}) \quad (6)$$

dengan $i = 3$ dan $k = 1, 2$

$$v_1(2) = q_1(B) \max_{l=1,2} (v_l(2) p_{l1})$$

$$= q_1(B) \max\{v_1(2) p_{11}, v_2(2) p_{21}\}$$

$$= 0.5 \max\{(0.004 \cdot 0.2), (0.1458 \cdot 0)\}$$

$$= 0.5 \cdot 0.004 \cdot 0.2 = 0.00040 \rightarrow \mathbf{v_1(1) = \{1\}}$$

$$v_2(2) = 0.1 \max\{(0.004 \cdot 0.6), (0.1458 \cdot 0.9)\}$$

$$= 0.1 \cdot 0.1458 \cdot 0.9 = 0.013122 \rightarrow \mathbf{v_2(1) = \{2\}}$$

$$P(x, \pi^*) = \max_{l=1,2} (v_l(3) p_{l0})$$

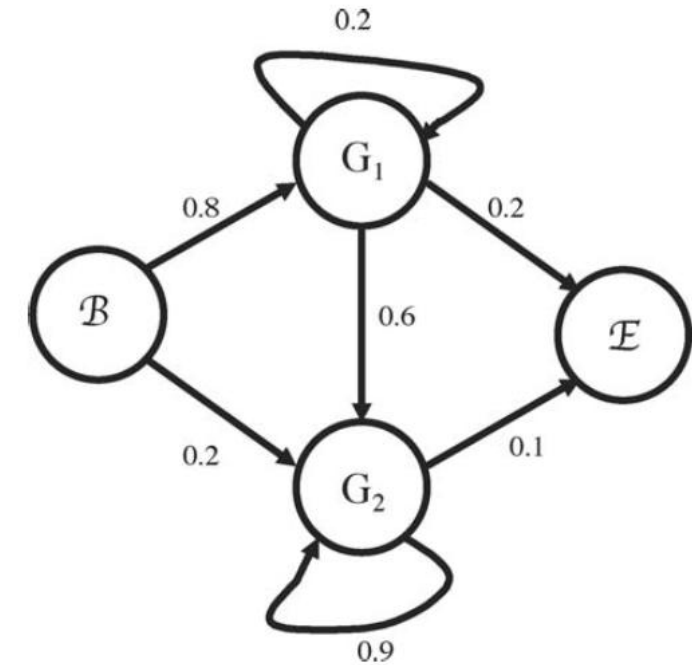
$$= \max\{v_1(3) p_{10}, v_2(3) p_{20}\}$$

$$= \max\{(0.0004 \cdot 0.2), (0.013122 \cdot 0.1)\}$$

$$= 0.013122 \cdot 0.1 = 0.0013122 \rightarrow \mathbf{v(3) = \{2\}}$$

$$q_1(A) = 0.5, q_1(B) = 0.5$$

$$q_2(A) = 0.9, q_2(B) = 0.1$$



Setiap *Viterbi path* dengan penelusuran balik berikut:

- pilih $\mathcal{V}(3) = \{2\}$ yaitu path $G_2 \rightarrow E$,
- lalu pilih $\mathcal{V}_{m_3}(2) = \{2\}$ yaitu path $G_2 \rightarrow G_2 \rightarrow E$,
- lanjutkan hingga kita memilih $\mathcal{V}_{m_2}(1) = \{2\}$ yaitu path $G_2 \rightarrow G_2 \rightarrow G_2 \rightarrow E$.

Jadi, untuk $x = AAB$, temukan Viterbi path $\pi^* = G_2G_2G_2$ ■

Referensi:

Isaev, A. **Introduction to Mathematical Methods in Bioinformatics.**
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2006)